



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 5
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ ТП поддержанию температуры в оранжереи

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2026 г.

Москва 2026 г.

Таблица аппаратного обеспечения АСУ по выбранной тематике и обеспечивающих подсистем

Таблица 1 – Аппаратное обеспечение АСУ

№	Наименование оборудования / компонента	Назначение	Кол-во (рекомендуемое)	Примерные характеристики	Обеспечиваемые подсистемы и функции
1	Контроллер программируемый (ПЛК) Siemens S7-1500 или отечественный аналог (SEGNETICS)	Сбор данных с датчиков, ПИД-регулирование, управление исполнительными механизмами	5 (по числу климатических зон)	Процессор: 2-ядерный, RAM: 1 ГБ, дискрет: 64 входа/64 выхода, аналог: 32 входа/16 выходов, Ethernet, Profinet, поддержка IEC 61131-3	Модуль 2 (управление), Модуль 1 (сбор данных)
2	Модули распределённого ввода-вывода (УСО) Advantech ADAM-5000 или отечественный аналог	Подключение датчиков температуры, давления, влажности в удалённых точках	10 (по 2 на зону)	Протокол Modbus TCP/RTU, количество каналов: 8-16 на модуль, диапазон аналоговых входов: 4-20 мА, 0-10 В	Модуль 1 (сбор данных с датчиков)
3	Датчики температуры воздуха (DS18B20 / PT100)	Измерение температуры воздуха в каждой зоне	20 (минимум 2 на зону)	Диапазон: -40...+85°C, точность ±0.5°C, интерфейс 1-Wire или 4-20 мА	Модуль 1 (мониторинг)
4	Датчики влажности воздуха	Измерение влажности для контроля микроклимата	10 (по 1 на зону)	Диапазон: 0...100%, точность ±2%, выход 4-20 мА	Модуль 1 (мониторинг)
5	Метеостанция (датчик ветра + температуры наружного воздуха)	Данные для управления фрамугами и обогревом	1	Измерение скорости ветра (0...30 м/с), направления, температуры (-40...+50°C), протокол Modbus	Модуль 1 (мониторинг), Модуль 2 (управление форточками)
6	Датчики температуры теплоносителя на входе/выходе	Контроль эффективности системы отопления	10 (5 зон × 2)	Термопара или Pt100, диапазон 0...120°C, выход 4-20 мА	Модуль 1 (мониторинг)
7	Датчики давления воды	Контроль давления в системе отопления	5 (на каждую зону)	Диапазон 0...10 бар, выход 4-20 мА	Модуль 1 (мониторинг)

№	Наименование оборудования / компонента	Назначение	Кол-во (рекомендуемое)	Примерные характеристики	Обеспечиваемые подсистемы и функции
8	Датчики солнечной радиации (пиранометр)	Анализ фотосинтеза и управление зашториванием	2	Спектральный диапазон 300...2800 нм, точность ±5%	Модуль 1 (мониторинг)
9	Исполнительные механизмы (приводы) фрамуг (форточек)	Автоматическое открытие/закрытие вентиляции	20 (по 2 на зону)	Управление: дискретное (24 В) или аналоговое (0-10 В), обратная связь по энкодеру	Модуль 2 (управление)
10	Клапаны системы отопления (электромагнитные/моторные)	Регулирование подачи теплоносителя	10 (подача/возврат на зону)	DN25...DN50, управление 24 В или 0-10 В, обратная связь	Модуль 2 (управление)
11	Трёхходовой клапан теплового узла	Смешение теплоносителя для поддержания температуры	1	Диаметр DN50...DN100, управление аналоговое 0-10 В, обратная связь	Модуль 2 (управление тепловым узлом)
12	Насосы системы отопления (подпочвенный/надпочвенный)	Циркуляция теплоносителя	3	Мощность 1.5-5 кВт, управление дискретное + защита от сухого хода	Модуль 2 (обогрев)
13	Рециркуляционные вентиляторы	Выравнивание температуры воздуха	10 (по 2 на зону)	Мощность 0.5-1 кВт, ШИМ-управление или дискретное	Модуль 2 (вентиляция)
14	Система электродосвечивания (LED фитолампы)	Искусственное освещение растений	5 (по комплекту на зону)	Спектр 400...700 нм, мощность 200-500 Вт/зону, релейное управление	Модуль 2 (досвечивание)
15	Система зашторивания (сервоприводы штор)	Регулировка солнечной радиации	5 (на зону)	Управление 0-10 В, обратная связь по положению	Модуль 2 (зашторивание)
16	Клапаны подачи CO ₂	Обогащение воздуха углекислым газом	5 (на зону)	Соленоидный клапан 24 В, DN15...DN25	Модуль 2 (управление CO ₂)
17	Датчики CO ₂	Контроль концентрации углекислого газа	5 (на зону)	Диапазон 0...2000 ppm, выход 4-20 мА	Модуль 1 (мониторинг)
18	SCADA-сервер (визуализация и архивация)	Сбор данных, отображение мнемосхем, архивация,	2 (основной + резервный)	Процессор: Intel Xeon, RAM: 64 ГБ, SSD: 1 ТБ,	Модуль 1 (визуализация), Модуль

№	Наименование оборудования / компонента	Назначение	Кол-во (рекомендуемое)	Примерные характеристики	Обеспечиваемые подсистемы и функции
		выдача команд		RAID 10, 2 × 10 Гбит/с Ethernet, ОС: Windows Server / Linux	3 (архивация)
19	Сервер баз данных (исторических данных)	Хранение архивов температуры, давления, аварий	1 (с репликацией)	Процессор: Intel Xeon, RAM: 64 ГБ, HDD: 20 ТБ (RAID 10), SSD-кэш, СУБД: PostgreSQL / TimescaleDB	Модуль 3 (логирование, отчёты)
20	Операторская станция (АРМ оператора)	Мониторинг и управление через SCADA	2	Монитор 24" (мнемосхемы), процессор i7, ОС Windows, подключение по сети к SCADA-серверу	Модуль 1 (интерфейс)
21	Инженерная станция (для настройки ПЛК и ПИД)	Программирование контроллеров, настройка регуляторов	1	Ноутбук с ПО TIA Portal / CodeSys, Ethernet	Модуль 3 (администрирование)
22	Сетевое оборудование (управляемые коммутаторы)	Объединение ПЛК, SCADA-серверов, датчиков	3 (распределённо)	Industrial Ethernet, поддержка Profinet, VLAN, QoS, резервирование (MRP)	Информационное обеспечение
23	Шкафы управления (щитовые)	Размещение ПЛК, УСО, реле, блоков питания	5 (по одному на климатическую зону)	Степень защиты IP54, вентиляция, резервирование питания	Все модули
24	Источники бесперебойного питания (ИБП) для ПЛК и серверов	Защита от потери управления при отключении электроэнергии	5 (ПЛК) + 2 (SCADA)	Мощность: 1-3 кВА для ПЛК, 5-10 кВА для серверов, время автономии ≥ 30 минут	Все модули (надёжность)
25	GSM-модуль (для аварийных уведомлений)	Отправка SMS оператору и инженеру при авариях	1	Поддержка 4G, работа с SIM-картой интеграция с контроллером/SCADA	Модуль 3 (оповещение)

Таблица программного обеспечения для выполнения всех функций описанных в требованиях и отображенных на UML диаграммах

Таблица 2 – Аппаратное обеспечение АСУ

№	Наименование ПО	Назначение	Обеспечиваемые подсистемы и функции	Обоснование выбора / Соответствие требованиям
1	Операционная система SCADA-сервера: Windows Server / Linux (Rocky Linux / Ubuntu Server)	Базовая ОС для серверов мониторинга и архивации	Модуль 1, Модуль 3	Стабильность, безопасность, поддержка SCADA-систем, совместимость с оборудованием
2	SCADA-система: TRACE MODE (русская) или MasterSCADA	Визуализация технологического процесса, сбор данных с ПЛК, архивация, ПИД-регулирование, аварийная сигнализация	Модуль 1 (визуализация, тренды), Модуль 2 (ПИД, управление), Модуль 3 (архивы, отчеты)	1. Импортзамещение (Постановление № 325-ФЗ). 2. Поддержка ≥32000 точек ввода-вывода (требование из ПР2). 3. Работа на русской ОС. 4. Поддержка ПИД-регуляторов. 5. Встроенный генератор отчетов
3	Среда программирования ПЛК: CoDeSys (русская лицензия) / TIA Portal	Разработка логики управления обогревом, вентиляцией, ПИД-регуляторов	Модуль 2 (логика управления)	Поддержка стандартов IEC 61131-3 (LD, FBD, ST, SFC), импортзамещение, совместимость с большинством контроллеров
4	Операционная система ПЛК: реального времени (CODESYS Runtime)	Выполнение управляющих программ на контроллере	Модуль 2	Цикл сканирования 1-100 мс, детерминированность, соответствие IEC 61131
5	СУБД для архивации: PostgreSQL + TimescaleDB (TimescaleDB — расширение для временных рядов)	Хранение исторических данных температуры, влажности, давления, аварийных событий	Модуль 3 (архивы, отчеты)	Оптимизация для временных рядов (отлично подходит для данных с датчиков), производительность, открытость, поддержка ODBC (ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016)
6	Протокол промышленной сети: Modbus TCP / Profinet / OPC UA	Обмен данными между ПЛК, датчиками, SCADA	Модуль 1 (сбор данных)	Открытые стандарты, совместимость с любым оборудованием, безопасность (OPC UA)

№	Наименование ПО	Назначение	Обеспечиваемые подсистемы и функции	Обоснование выбора / Соответствие требованиям
7	Web-сервер SCADA (встроенный в TRACE MODE)	Удалённый просмотр параметров через браузер	Модуль 1 (удалённый доступ)	Позволяет начальнику цеха и инженеру смотреть параметры без установки SCADA
8	Генератор отчётов (встроенный в SCADA)	Формирование отчётов по микроклимату, авариям, потреблению энергии	Модуль 3 (отчётность)	Соответствует требованию ПР2 №14 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 25051-2017)
9	ПИД-регулятор (встроенный в SCADA или ПЛК)	Автоматическое поддержание температуры воздуха в заданных пределах	Модуль 2 (ПИД-регулирование)	Требование ПР2 №8. Автоматическая настройка коэффициентов, антивиндап
10	Система логирования и алертинга (встроенная в SCADA)	Запись всех событий (команды, аварии, отклонения) и отправка уведомлений	Модуль 3 (логи, уведомления)	Требование ПР2 №16 (защита от перегрева) — автоматическое отключение и запись в лог
11	СУБД для оперативных данных: PostgreSQL (основная)	Хранение конфигураций, пользователей, уставок	Модуль 3 (администрирование)	ACID-транзакции, репликация, безопасность
12	Протокол OPC DA / OPC UA	Мост между ПЛК и SCADA	Модуль 1 (связь)	Стандарт де-факто для промышленной автоматизации
13	Библиотека математических функций для ПИД (в ПЛК)	Расчёт управляющего сигнала по уставке и обратной связи	Модуль 2	Требование ПР2 №9 (иерархическое включение обогрева)
14	Система управления резервным копированием: Veeam Backup (для серверов) + штатные средства ПЛК	Резервное копирование конфигураций SCADA, ПЛК, БД	Все модули (надёжность)	Соответствие требованию RTO и целостности данных
15	FTP-сервер для экспорта архивов	Выгрузка исторических данных для анализа агрономом	Модуль 3 (отчётность)	Удобство передачи отчётов в другие системы

№	Наименование ПО	Назначение	Обеспечиваемые подсистемы и функции	Обоснование выбора / Соответствие требованиям
16	DNS / DHCP серверы (на базе ОС)	Сетевая инфраструктура, назначение IP-адресов оборудованию	Информационное обеспечение	Универсальность
17	Антивирусное ПО (Kaspersky Industrial / Dr.Web для АСУ ТП)	Защита SCADA-серверов и операторских станций от угроз	Безопасность (информационное обеспечение)	Требования импортозамещения и защиты промышленных систем
18	Система синхронизации времени: NTP-сервер	Синхронизация времени на всех ПЛК, серверах	Информационное обеспечение	Необходимо для корректного логирования и анализа аварий
19	Протокол SNMP (для управления сетевым оборудованием)	Мониторинг состояния коммутаторов, маршрутизаторов	Модуль 3 (мониторинг инфраструктуры)	Промышленный стандарт
20	Виртуализация: VMware vSphere / KVM	Объединение SCADA-сервера, сервера БД, сервера отчётов на одном физическом оборудовании	Все модули (оптимизация ресурсов)	Экономия оборудования, простота резервного копирования